

《数据结构》期末考试卷（A）

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
|-----|---|---|---|---|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |     |

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

一、选择题〔每题 1.5 分，共计 15 分〕

- 顺序表不具有的特点是( )。  
A、可随机访问数据元素  
B、插入、删除新元素不需要移动数据元素  
C、搜索一个元素的时间复杂度是  $O(n)$   
D、在末尾添加元素的时间复杂度是  $O(1)$
- 关于栈和队列的描述正确的是( )  
A、不能在中间位置插入或删除数据元素；  
B、都具有先进后出的特点  
C、栈具有先进先出而队列具有后进先出的特点  
D、不具有共同点
- 下列代码段的时间复杂度是( )。  
for(int i = 1; i <= n; i \*= 3) ;  
A、 $O(n)$                       B、 $O(n/3)$                       C、 $O(3n)$   
D、 $O(\log_3 n)$                       E:  $O(n^3)$
- 用不带头结点的链表表示的队列，删除队头元素时  
A. 仅修改队头指针                      B. 仅修改队尾指针  
C. 队头、队尾指针都要修改                      D. 队头、队尾指针都可能要修改
- 物理结构可以分为哪 2 类( )

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√)，在选项上打 (√)  
开课教研室\_\_\_\_\_ 命题教师\_\_\_\_\_ 命题时间\_\_\_\_\_ 使用学期\_\_\_\_\_

试卷专用纸

- A、逻辑结构和存储结构;                      B、顺序映像和链式映像;  
C、基本结构和复合结构                      D、线性结构和非线性结构;
6. 二叉树第  $k$  层的结点个数最多是( )  
A、 $k$ ;      B、 $2k$ ;      C、 $2k-1$ ;      D、 $2k+1$ ;  
E、 $2^k$ ;      F、 $2^{k-1}$ ;      G、 $2^k-1$ ;      H、 $2^{k+1}$ ;
7. 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 问下列哪一个不是合法的出栈序列?  
( )  
A. 5 4 3 6 1 2      B. 4 5 3 1 2 6      C. 3 4 6 5 2 1      D. 2 3 4 1 5 6
8. 下列哪一种是非线性结构 ( )  
A. 栈                      B. 队列  
C. 线性表                      D. 二叉树
9.  $n$  个顶点的强连通图中, 至少有 ( ) 条边。  
A.  $n-1$ ;                      B.  $n$   
C.  $n(n-1)/2$                       D.  $n(n-1)$
10. 下列( )排序算法的空间复杂度通常是  $O(n)$ 。  
A、选择排序                      B、快速排序  
C、堆排序                      D、归并排序

|          |
|----------|
| 本题<br>得分 |
|----------|

二、填空题 [每题 4 分, 共计 24 分]

1. 假设顺序表的表示类型为 `struct SList{T data; int capacity,num;}`, 则当\_\_\_\_\_时表示空间已满, 而空表的条件是\_\_\_\_\_。
2. 在带头结点的双向链表中, 结点中的 `pre` 和 `next` 分别指向其前驱和后继结点, 则删除指针 `p` 所指结点 (假设 `p->next` 是非空指针) 的代码为\_\_\_\_\_。
3. 二叉平衡树是\_\_\_\_\_。
4. 请举例说明, 已知二叉树的先序和后序遍历序列, 并不能得出唯一的二叉树。例如例如二叉树\_\_\_\_\_和二叉树\_\_\_\_\_的先序和后序序列都分别是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
5. 循环队列存储在数组 `A[0..m]` 中, 则入队操作时, `rear` 指示器应修改为\_\_\_\_\_。
6. 权值是 6,10,2,7,9 的哈夫曼树的最小带权路径长度是\_\_\_\_\_。

总张数\_\_\_\_\_ 教研室主任审核签字

|    |  |
|----|--|
| 本题 |  |
| 得分 |  |

### 三、应用题 【5 题，共计 41 分】

1. (8 分) 写出 Kruskal 算法构造图 1 所示图 G 的一棵最小生成树的过程，并且画出最后的最小生成树。

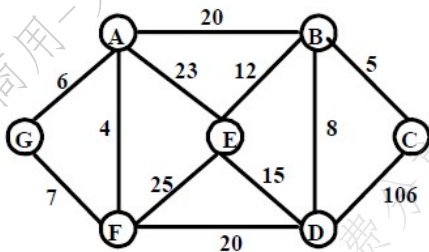


图 1

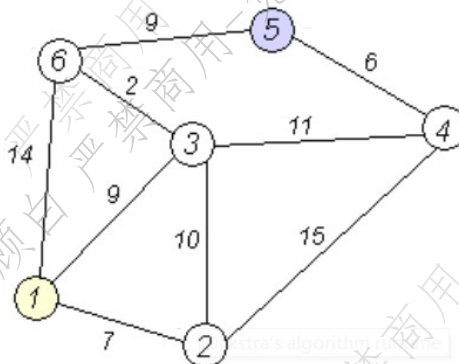


图 2

2. (9 分) 写出用 Dijkstra 算法求图 2 所示图 G 中顶点 1 到其他各顶点的最短路径，并给出执行过程中距离数组 D 和 路径数组 P 的变化情况。
3. (8 分) 设散列表为 HT[15]，散列函数为  $h(\text{key}) = \text{key} \% 15$ 。用线性探测法解决冲突，对下列关键码序列 32, 8, 27, 46, 78, 23, 19, 90, 83 造表，并计算等概率模型下查找成功时的平均查找长度。
4. (8 分) 请画出图 3 的邻接矩阵和邻接表表示的存储结构。

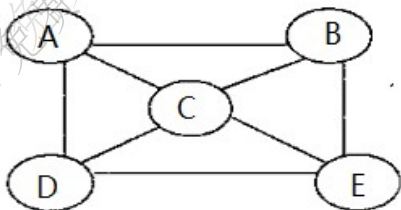


图 3

5. (8 分) 用归并排序法对给定关键字序列 (17, 27, 41, 31, 90, 13, 22, 76, 37, 40) 按升序进行排序，要求写出排序过程。

|    |  |
|----|--|
| 本题 |  |
| 得分 |  |

### 四、编程题 【每题 10 分，共计 20 分】

- 1、 在一个从小到大有序的存储实数的链表，编写程序删除重复出现的相同实数（即相同的多个实数只保留一个实数即可）。

```
struct LNode{
    T data;
```

## 试 卷 专 用 纸

```
LNode *next;
};
//假设这是一个带有头结点的链表
void del_multi(LNode *head) {
    //?
}
```

2、假设数组  $A[s \dots m]$  中除下标  $s$  外所有下标都符合大顶堆的性质，请写出将数组  $A[s \dots m]$  重新调整为大顶堆的程序。请补充？处的代码

```
void heap_adjust(T A[], int s, int m) {
    T t = a[s]; //暂时保存待下移的数据
    for(j = ? ; j <= m; j *= 2) {
        if(j < m && ? )
            j++; //j 指向 s 较大的“儿子”
        if(!(t < a[j]))
            ? ; //若 j 的值比 t 小，说明找到了 s 的位置
        ? ; //否则元素 j 上移
        s = j;
    }
    a[s] = ?; //写入 s
}
```

